政策文件 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −
· 政府采购
· 规划信息
· 统计信息
· 组织机构
· 审计信息
· 旅游信息
· 行政处罚和强制 +
· 财政预算/决算 +
· 行政事业性收费
· 重大会议
· 重大决策听证事项
· 行政许可及其它管理事项
· 重大建设项目 +
· 重大民生信息 +

彝良发界彝良国材新型建材有限公司“8•15”一般高处坠落事故调查报告

发布时间: 2026-01-30 来源: 彝良县应急管理局

2025年8月15日14时，彝良****建材有限公司（以下简称公司）施工现场，施工人员邓**在检修机械设备过程中坠落，导致头部严重受伤，经昭通市第一人民医院抢救无效，于2025年8月15日20时死亡，造成直接经济损失128万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《中华人民共和国应急管理部令》（第14号）等有关法律法规，为切实做好事故调查处置工作，2025年8月19日，经县人民政府批准，彝良县应急管理局牵头，成立了由县应急管理局局长任组长，应急管理综合行政执法大队大队长任副组长，成员从县人社局、县总工会、发界街道办事处、发界派出所、发界司法所抽调人员组成彝良县人民政府“8·15”事故调查组，负责对该起事故的调查处置工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法开展对事故的调查。通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况。

经调查认定，彝良****建材有限公司“8·15”一般高处坠落事故，是一起因物的不安全状态和人的不安全行为造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

· 住房保障信息
· 工商登记信息
· 考录招聘
· 乡村振兴
· 社会组织信息
· 其他法定信息
· 涉农补贴
· **安全生产**
· 应急预案
· 户籍服务
· 不动产登记
· 环境保护
· 公共卫生
· 公益事业
· 产品质量
· 食品药品监管
· 城市综合执法
· 市政基础设施服务
· 空气和水质环境信息
· 财政资金直达基层
· 征地补偿安置方案公告信息
· 政府信息公开目录 +
· 基层政务公开标准目录 +
· 人大代表建议办理、政协委员提案办理
· 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）

政府信息公开年报 +

彝良****建材有限公司是经彝良县市场监督管理局核准的建材生产企业。成立于2019年3月11日，法人代表：许**；现持有开户许可证，固定污染源排污登记回执，营业执照；公司统一社会信用代码：9153**********QC8J；企业类型：有限责任公司；公司注册资本100万元，地址：云南省昭通市彝良县角奎镇大马村龙湾社*****号；经营范围：建材、装饰材料、灯具、装饰物品、五金、家具及室内装饰材料专门的销售：砖瓦、石材等建筑材料制造；室内外装饰装修工程；新材料技术的研发、应用；建筑机电安装工程；建筑装修装饰工程；建筑垃圾分类、加工；建筑材料，水泥制品加工、批发、零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。有员工9人，设有专职安全管理人员1人。公司年产值约450万元。

（二）企业生产安全管理情况

彝良****建材有限公司按照相关的法律法规的规定，设有生产安全管理领导机构，制定了安全生产规章制度，安全操作规程。签订安全生产目标责任书，完善劳动协议合同，层层落实安全生产主体责任，对新进人员进行上岗前体检及安全生产知识的教育培训学习，公司实行八小时上班制度。

（三）事故现场情况

事故现场位于彝良县发界街道办事处大马村青岗组彝良**新型建材有限公司破碎机头破机处，该机组位置属东北46°、东南142°、西南208°、西288°，海拔993.2m，破碎机体长6.9m、宽2.6m、高5.7m，破碎机（机型）1000×800型、功率90kW；破碎机前设置一平台，平台长3m、宽0.92m，有简陋防护栏，高2.1m，周边未设置安全警示牌，无上下梯子或过道；破碎机两压板间有一物体；平台前安装一台电动机10kW·h（kWh），破碎机背面是给料机，给料机长3.6m、宽1.73m、高1.8m，给料机仓现盛放有砂石料。

（四）事故发生经过

2025年8月15日13时，公司过磅员许**、邓**及妻子陈**三人按照正常上班时间开始工作，邓**夫妻二人负责打沙，工作到13时26分，破碎机突然被卡停了，邓**先断电，然后叫妻子陈**去拿铁锤过来打飞轮，这时过磅员许**也过来，递了两个碎石锤垫给他，

依申请公开

邓**夫妻二人就开始用千斤顶顶破碎机飞轮，邓**在破碎机飞轮下，陈**扶着千斤顶，邓**操作千斤顶摇把，破碎机飞轮被打转后，邓**就从飞轮下边爬上去取被卡住的物体，当他爬到飞轮上时，脚踩着飞轮皮带，手向上抓护栏，未抓牢，人就失去重心坠落，跌到铲车的支背上弓着，头撞到铲车的支背，然后掉到地上。

（五）人员伤亡与直接经济损失。

1.人员伤亡情况

死者：邓**，男，53岁，汉族，身份证号码：5321**********003X，住址：昭通市彝良县角奎镇大河村****号。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GBT6721）统计，直接经济损失128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后公司安全员李**及时拨打120急救电话，并向公司法人许**电话汇报现场情况，许**接到李**电话后迅速赶到医院查看救治情况。2025年8月16日11时07分，公司合伙人张*通过电话向发界街道办报告，随后立即向新场派出所报警；8月18日09时09分，公司办公室主任张*电话汇报县应急管理局值班室，县应急管理局立即请发界街道办核实并上报书面报告；12时04分，县应急管理局收到发界街道办的核实情况后，立即电话汇报县委办、政府办，并将报告发至县委办、政府办邮箱；13时19分，县应急管理局通过全国突发事件应急指挥业务系统上报市局。

事故发生于2025年8月15日14时，彝良****建材有限公司办公室主任张*于8月18日09时09分电话汇报县应急管理局值班室，该公司主要负责人许**接到报告后未按照规定及时向安全生产监督管理部门报告事故，存在迟报生产安全事故的情况。

县委、县政府接到事故报告后，领导高度重视，及时部署，由应急管理局牵头，从县人社局、县总工会、发界街道办事处、发界司法所、发界派出所等单位抽调相关人员组成，负责事故现场调查取证，查明事故发生原因及经过，做好事故性质认定，提出处理意见。

（二）事故现场应急处置情况

2025年8月15日下午两点，彝良县****建材有限公司内突发事故。现场人员许**、陈**见状立即上前，发现邓**受伤。许**轻扶住邓**的头部进行保护，陈**则含泪奔跑呼救。求救声引来了李**、邓**等同事火速赶往现场。李**在查看伤情后，果断拨通了120急救电话。14点30分，县人民医院的救护车

呼啸而至，医护人员迅速完成现场初步诊治。随后，许**、陈**、李**、邓**四人合力，将邓**稳妥地抬上救护车，紧急送往医院。

（三）医疗救治和善后处置情况

2025年8月15日14时彝良县****建材有限公司发生事故后，公司安全员李**立即拨打120急救电话，并电话汇报公司负责人许**，许**、张*立即赶往县医院；2025年8月15日15时救护车送邓**到县医院，医院及时对邓**进行抢救；16时30分，经县医院医生会诊后建议转院至昭通市第一人民医院救治；17时许送邓**到昭通市第一人民医院急诊科抢救室抢救，但由于邓**伤势过重，经昭通市第一人民医院抢救无效，于2025年8月15日20时死亡。

彝良****建材有限公司“8·15”事故发生后，公司领导、员工及时抢救伤者、及时组织护送，应急响应及时、救援行动迅速。邓**工亡的善后事宜在发界街道人民调解委员会及家属配合下，进行调解，依据《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》等有关法律法规，公司和死者家属通过平等自愿、互谅互让、合情合理进行协商，于2025年8月18日已妥善处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，彝良****建材有限公司及时拨打“120”急救电话，并及时将伤者送彝良县人民医院、昭通市第一人民医院救治，及时联系家属，安抚家属情绪，达成赔偿协议，做好管控舆论，未造成较大的社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查处置工作组通过对事故现场的勘查、检测、相关资料的提取，分析认定发生这起事故的直接原因是死者邓**安全意识淡薄、思想麻痹大意、侥幸心理严重、违章冒险作业，致使在检修设备的过程中坠落而死亡。

（二）间接原因分析

一是彝良****建材有限公司对组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够。二是企业安全生产主体责任不落实，施工现场安全隐患排查、治理不到位，未及时督促落实事故隐患整改。三是对从业人员的安全生产教育和培训不到位；对施工作业区域安全隐患排查治理工作敷衍了事，导致施工区域安全防护设施不落实。

四、责任单位和企业安全管理人员存在的主要问题

（一）彝良****建材有限公司

虽然成立了安全生产管理领导机构，制定了相应的安全生产管理规章制度，安全操作规程，但组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度有差距；企业安全生产主体责任不

落实；施工现场安全隐患排查、治理不到位，未及时督促落实事故隐患整改；对从业人员的安全生产教育和培训不到位；对施工区域安全隐患排查治理工作敷衍了事，导致施工区域安全防护设施不落实。

（二）彝良****建材有限公司法定代表人许**

安全生产责任主体不落实，工作履职不到位，对检查掌握本公司施工现场的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，在改进安全生产管理上有差距；安全生产教育培训不到位；对组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够，未及时消除安全事故隐患；接到报告后未按照规定及时向事故发生地县级安全生产监督管理部门报告事故，存在迟报生产安全事故的情况。

（三）彝良****建材有限公司安全负责人李**

未能有效检查公司的安全生产状况并消除生产安全事故隐患，安全生产管理存在漏洞；未建立起有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未及时督促并落实公司安全生产整改措施；对职工的安全教育培训缺失，致使隐患未能及时整改，最终导致现场人员违章冒险作业。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.邓**。男，群众，2019年4月开始在彝良****建材有限公司担任打沙员，他在安全生产活动中安全意识淡薄、侥幸心理严重，思想麻痹大意，违反安全管理规定，违章冒险作业，跌落致头部严重受伤，经昭通市第一人民医院抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于本人已在此次事故中死亡，故不追究其责任。

2.许**。男，群众，彝良****建材有限公司公司法定代表人。在管理过程中安全生产责任主体不落实，工作履职不到位，对检查本公司施工现场的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，在改进安全生产管理上有差距；安全生产教育培训不到位；对组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够，未及时消除事故隐患；接到报告后未按照规定及时向事故发生地县级安全生产监督管理部门报告事故，存在迟报生产安全事故的情况。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责）第（一）项（《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设）第（三）项（《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）第（五）项（《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患）、第八十三条第二款（《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。），《生产安全事故报告和调查处理

条例》第493号第九条（《生产安全事故报告和调查处理条例》第493号第九条：发生重大、特别重大生产安全事故或者社会影响恶劣的事故的，县级、市级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察分局接到事故报告后，在依照本办法第七条规定逐级上报的同时，应当在1小时内先用电话快报省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构，随后补报文字报告；必要时，可以直接用电话报告国家安全生产监督管理总局、国家矿山安全监察局。省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构接到事故报告后，应当在1小时内先用电话快报国家安全生产监督管理总局、国家矿山安全监察局，随后补报文字报告。国家安全生产监督管理总局、国家矿山安全监察局接到事故报告后，应当在1小时内先用电话快报国务院总值班室，随后补报文字报告。），国家安全生产监督管理总局令第21号（生产安全事故信息报告和处置办法）第六条（ 国家安全生产监督管理总局令第21号（生产安全事故信息报告和处置办法）第六条：生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。）之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款）第（一）项（ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款）、第一百一十条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 ）第二款（《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款： 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。）之规定，建议由彝良县应急管理局依法给予行政处罚。

3.李**，男，群众，2020年就职于彝良****建材有限公司并担任安全负责人，其安全生产主体责任不落实，未能建立并有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对日常安全检查与事故隐患整改督促不力，导致安全隐患长期存在未能及时治理，对本单位安全生产管理混乱负有直接管理责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责）第（五）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第（七）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项：督促落实本单位安全生产整改措施之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款）之规定，建议由彝良县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对主管部门和事故责任单位的处理建议

1.彝良县应急管理局。经调查，彝良****建材有限公司未完善安全生产相关手续，未纳入本地安全生产监管体系，其生产经营活动具有隐蔽性。应急管理局的日常监管活动建立在已知监管对象的基础上，对于该‘监管盲区’企业，客观上无法实施定向的、常态化的监管。本次事故的直接原因是现场作业人员邓*录违反操作规程进行的设备检修，具有突发性和隐蔽性，鉴于彝良县应急管理局与本次事故无直接因果关系，故建议不追究其监管责任。

2.彝良县发界街道办事处履职情况。发界街道办事处始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，持续完善安全生产工作机制。

一是夯实组织基础，明确职责分工。办事处层面设立了安全生产管理机构，具体负责工作的统筹协调与日常管理。同时，通过组织签订《安全生产目标责任书》，进一步明确了各相关部门及人员的年度安全生产目标任务与职责要求，构建了清晰的权责体系；二是加强部门联动，形成监管合力。为提升安全风险防控能力，该街道办于2025年5月牵头，组织了市场监督管理所、发界街道派出所以及各村（居）两委，针对重点领域和场所开展了联合安全检查；三是注重过程管理，留痕溯源闭环。整个联合检查过程均形成了详实的工作记录、现场检查表等痕迹材料，并已规范归档。鉴于彝良县发界街道办事处落实属地监管职责，建议不追究责任。

3.彝良****建材有限公司。未严格落实企业安全生产主体责任；对从业人员的安全生产教育和培训不到位；对组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够；对施工区域安全隐患排查治理工作敷衍了事，导致施工区域安全防护设施不落实。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业）、第四十一条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施）第二款（《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报）之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款）第（一）项《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款，建议由彝良县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故的主要教训

彝良发界彝良****建材有限公司“8·15”一般高处坠落事故的发生，是一起因物的不安全状态和人的不安全行为造成的一般生产安全责任事故。主要教训总结为：风险意识薄弱、防护措施虚设、管理监

督失效。

（一）思想意识层面：麻痹大意，心存侥幸

“低处”麻痹症：认为作业高度不高、作业时间短、操作简单，不会出事，从而省略必要的安全措施；习惯性违章：将违规行为视为“经验”和“惯例”，心存侥幸，认为事故不会发生在自己身上；

风险感知能力不足：未能有效识别作业环境中的潜在风险带来的危险。

（二）防护措施层面：措施不实，形同虚设

安全帽未正确佩戴：坠落时头部撞击物体是致命伤害的主要原因之一；施工现场防护缺陷或防护不到位：缺少可靠的防护栏杆或安全网。

（三）安全管理层面：责任空转，管理松懈

安全责任未落实：现场安全员的安全管理责任停留在口头上、文件上，未能深入现场进行有效监督和纠正；教育培训流于形式：安全技术交底内容空洞、缺乏针对性；未能让作业人员真正掌握高处作业的风险和应急技能；隐患排查治理不力：对现场反复出现的防护设施缺陷、违章行为见怪不怪，整改不及时、不彻底，养痈成患；作业审批制度执行不严：高处作业许可流于形式，未能在作业前对安全条件进行实质性核查。

（四）过程控制层面：监控缺失，应急处置不力

作业过程缺乏监护：高处作业时未设置专人监护，或监护人职责不清、擅离职守，未能及时制止违章行为；对“三违”行为制止不力：对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为处罚不严、纠正不及时，形成不良的安全文化；应急处置能力不足：事故发生后，现场人员缺乏基本的急救知识，未能进行有效的前期处置，错失黄金救援时间。

安全生产无小事，防高坠无特权。必须坚决摒弃“经验主义”和“侥幸心理”。管理工作必须做到“重心下移、关口前移”，从审批、交底、防护、监护等每一个环节压实责任，确保各项安全措施从“纸面”落到“地面”，才能有效遏制这类重复发生的事故。

七、事故整改和防范措施

技术防护为基础，管理措施为核心，安全教育为根本，责任落实为保障。

（一）立即采取的整改措施（事后应急性）

全面停工排查：立即停止相关的高处作业，进行全面安全整顿；现场隐患清零：对事故现场及所有高处作业点进行拉网式排查，确保所有临边、洞口、攀登和悬空作业点都有合格、可靠的防护（如防护栏杆、安全网、盖板等）；设备器具专项检查：对全部安全带、安全绳、安全帽、梯子、脚手架、作业平台等个体防护用品和登高设备进行强制性检查、检测和报废更新，杜绝不合格器具投入使用；强化现

场监护：立即重申并严格执行高处作业必须设置专人监护的制度，监护人员必须经过培训、职责明确、不得擅离岗位。

（二）系统性的长效防范措施（事前预防性）

1. 技术防护层面：构筑“硬”屏障

完善本质安全设计：优先采用预先设好防护设施的永久性楼梯、平台等，从设计源头减少高处作业的需求和风险；推行标准化防护：强制配备与正确使用：确保每一位高处作业人员配备并100%正确佩戴符合国家标准的安全带、安全帽。

2. 管理机制层面：织密“严”防线

严格落实高处作业审批许可制度：每一次高处作业前，必须由作业负责人、安全员、审批人共同确认安全措施（技术、教育、防护、应急）已全面落实，方可签发作业许可证；针对不同的作业类型（如屋顶作业、攀爬、悬空作业）制定专项安全方案；建立并运行双重预防机制：风险分级管控：动态辨识和评估各类高处作业活动的风险等级，并采取相应的管控措施；隐患排查治理：建立日常、专项、综合检查制度，对高处作业隐患建立台账，明确整改责任、措施、时限，实现闭环管理。

3. 人员培训与意识层面：塑造“强”意识

开展震撼式、体验式安全教育：利用事故案例视频等现代化手段，让员工切身感受高处坠落的严重后果，破除侥幸心理；重点培训如何正确使用防护用品、如何识别和规避风险、基本的自救互救知识；实行针对性安全技术交底：在每一项高处作业开始前，必须对全体作业人员进行面对面、点对点的安全交底，确保每位工人都清楚危险点和操作规程；培育“不敢违章、不能违章、不想违章”的安全文化：通过安全承诺、行为观察、正向激励和严厉惩处相结合的方式，使安全意识内化于心、外化于行。

4. 监督与责任落实层面：压实“铁”担当

明确并压实各级责任：从企业主要负责人到安全员、作业人员，逐级签订安全生产责任书，将防高坠作为核心考核指标；加大现场监督与奖惩力度：安全管理人员要高频次、高质量地进行现场巡查，对违章行为“零容忍”，立即纠正并严肃处理；设立安全生产举报奖励机制，鼓励员工相互监督；定期演练与评估改进：定期组织高处坠落事故应急演练，检验预案的有效性。同时，定期评估各项防范措施的执行效果，持续改进。

防范高处坠落事故，绝非一朝一夕之功。必须坚持 “技术、管理、教育、责任”四轮驱动，构建一个全方位、无死角的安全防护体系，才能有效避免悲剧重演，实现本质安全。